

Localizzazione e copertura

Indice

La famiglia

Localizzazione capacitata

p-mediana: al più k sedi

Copertura del segnale con interferenza

Localizzazione di hub con costo massimo

La famiglia

Introduzione: La famiglia

- ▶ Quattro problemi in cui si decide **dove** aprire una struttura: una sede, un hub
- ▶ La decisione di apertura vincola le variabili che ne dipendono:
 - ▶ dove spedire la merce (problema 1)
 - ▶ quali clienti servire (problema 2)
 - ▶ quali clienti coprire (problema 3)
 - ▶ a quale hub connettere ciascun terminale (problema 4)
- ▶ Cambia la natura del **legame** fra la variabile di apertura e le variabili che ne dipendono, e il modo in cui il budget sulle aperture entra nel modello

I legami fra variabili (1/2)

- ▶ **Attivazione aggregata** (problema 1): un'unica famiglia di vincoli fa da legame e da vincolo di capacità insieme,

$$\sum_c y_{lc} \leq u_l x_l$$

- ▶ **Attivazione disaggregata** (problema 2): $x_l \geq y_{lc}$ per ogni sede e cliente, dedotta dalla CNF di un'implicazione booleana come nel problema 7.5, qui con un budget k sul numero di sedi anziché sul tempo

I legami fra variabili (2/2)

- ▶ **Se e solo se** (problema 3): un verso imposto da due famiglie di vincoli (soglia di segnale e interferenza), l'altro che segue dall'obiettivo
- ▶ **Attivazione aggregata e variabile di massimo** (problema 4): la stessa attivazione del problema 1 insieme al legame di massimo

$$z_j \geq c_{ij}x_{ij}$$

già visto nel problema 7.4

Lo schema di ogni problema

Per ognuno dei quattro problemi:

- ▶ modello e dimostrazione dei legami
- ▶ istanza
- ▶ euristica costruttiva: un bound dal lato delle soluzioni ammissibili
- ▶ duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano: un bound dall'altro lato
- ▶ soluzione del solver
- ▶ considerazioni aggiuntive e domande di modellazione

Notazione della famiglia (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi/hub candidati, $l \in \{1, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti/terminali, $c \in \{1, \dots, n\}$
t_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di trasporto/connezione dalla sede/hub l al cliente/terminale c
i_l, f_l	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di apertura/attivazione della sede/hub l
u_l	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	capacità della sede l

Notazione della famiglia (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
d_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	domanda del cliente c
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di sedi aperte / capacità di ciascun hub
s_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	intensità del segnale dalla sede l al cliente c
p_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	profitto se il cliente c è coperto
t, b	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	soglia di segnale e limite di interferenza

Riepilogo: La famiglia

- ▶ In tutti i problemi una variabile di **apertura** vincola altre variabili
- ▶ Il legame può essere **aggregato** (un vincolo per sede) o **disaggregato** (un vincolo per coppia sede–cliente)
- ▶ Alcuni versi dei legami sono imposti dai vincoli, altri seguono dall'**ottimalità**
- ▶ Per ogni problema costruiamo due bound: uno **primale** (euristica) e uno **duale** (rilassamento LP)

Localizzazione capacitata

Introduzione: Localizzazione capacitata

- ▶ Il primo problema della famiglia: dove installare le strutture e come servire i clienti
- ▶ Vedremo un legame di **attivazione aggregata**: una sola famiglia di vincoli fa sia da legame sia da vincolo di capacità
- ▶ Costruiremo un bound primale con un'euristica e un bound duale con una soluzione duale a mano, e li confronteremo con l'ottimo del solver

Problema 8.1: localizzazione capacitata (1/2)

- ▶ Un'azienda deve servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti con il proprio prodotto e ha individuato $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate dove installare una struttura
- ▶ Per ogni cliente c , il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in litri di prodotto, di quel cliente
- ▶ Per ogni sede l e ogni cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di trasportare un litro di prodotto dalla sede l al cliente c

Problema 8.1: localizzazione capacitata (2/2)

- ▶ Per ogni sede I , il valore $u_I \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in litri, della struttura installata in quella sede, e $i_I \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione
- ▶ L'azienda vuole decidere dove installare le strutture e come servire i clienti, a **costo totale minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** dove installare le strutture e quanto prodotto trasportare da ciascuna sede a ciascun cliente
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale (installazione più trasporto) minimo
- ▶ **I vincoli:** da una sede non installata non parte nulla, e una sede installata non supera la propria capacità; la domanda di ogni cliente va soddisfatta esattamente
- ▶ È il problema di **localizzazione capacitata** (capacitated facility location)

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi candidate, $l \in \{1, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in \{1, \dots, n\}$
t_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di trasporto (per litro) dalla sede l al cliente c
u_l	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	capacità (litri) della sede l
i_l	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di installazione della sede l
d_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	domanda (litri) del cliente c

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti m variabili binarie:

$$x_I = \begin{cases} 1 & \text{se si installa una struttura nella sede } I, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall I \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti $m n$ variabili continue non negative:

y_{Ic} = litri trasportati dalla sede I al cliente c

$$\forall I \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Definizione 1: Modello 8.1: localizzazione capacitata

$$\min \sum_{l=1}^m i_l x_l + \sum_{l=1}^m \sum_{c=1}^n t_{lc} y_{lc}$$

$$s.a. \quad u_l x_l - \sum_{c=1}^n y_{lc} \geq 0, \quad \forall l \quad (1)$$

$$\sum_{l=1}^m y_{lc} = d_c, \quad \forall c \quad (2)$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad \forall l$$

$$y_{lc} \geq 0, \quad \forall l, \forall c$$

con $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $c \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza il costo totale: costi di installazione delle sedi aperte più costi di trasporto
- ▶ I vincoli (1) legano le variabili di trasporto a quelle di installazione e impongono la capacità: da una sede non installata non parte nulla, e una sede installata non spedisce più di u_i (m vincoli)
- ▶ I vincoli (2) assicurano che la domanda di ogni cliente sia soddisfatta esattamente (n vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Il legame fra le variabili (1/2)

- Se una quantità positiva parte dalla sede I , la sede deve essere installata:

$$\sum_{c=1}^n y_{Ic} > 0 \implies x_I = 1$$

- Contronominale: $x_I = 0 \implies \sum_{c=1}^n y_{Ic} = 0$
- Imposto dai vincoli (1): se $\sum_c y_{Ic} > 0$ allora $u_I x_I > 0$, quindi $x_I = 1$; se $x_I = 0$ allora $\sum_c y_{Ic} \leq 0$ e $y_{Ic} = 0$ per ogni c
- Con $x_I = 1$ il vincolo diventa $\sum_c y_{Ic} \leq u_I$: la capacità

Il legame fra le variabili (2/2)

- Il verso opposto

$$x_I = 1 \implies \sum_{c=1}^n y_{Ic} > 0$$

non è imposto dai vincoli, ma segue dall'obiettivo in ogni soluzione ottima

- Poiché $i_I > 0$, se $\sum_c y_{Ic} = 0$ e $x_I = 1$, porre $x_I = 0$ resta ammissibile e riduce il costo di i_I
- In ogni soluzione ottima nessuna sede installata resta inutilizzata
- Una sola famiglia di vincoli fa sia da **legame di attivazione** sia da **vincolo di capacità**

Il modello in gurobipy

```
mod = gp.Model("localizzazione_capacitata")
x = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = mod.addVars(m, n, name="y")
mod.setObjective(gp.quicksum(i[l] * x[l] for l in
    range(m))
    + gp.quicksum(t[l][c] * y[l, c] for l in range(m)
        for c in range(n)), GRB.MINIMIZE)
mod.addConstrs((u[l] * x[l] - gp.quicksum(y[l, c]
    for c in range(n)) >= 0 for l in range(m)), name="
    capacita")
mod.addConstrs((gp.quicksum(y[l, c] for l in range(m))
    == d[c] for c in range(n)), name="domanda")
```

L'istanza

$m = 2$ sedi, $n = 3$ clienti:

t_{lc}	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
$l = 1$	4	5	6
$l = 2$	6	4	3

	$l = 1$	$l = 2$
u_l	50	50
i_l	60	90

	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
d_c	8	25	27

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llllllllll} \min & 60x_1 & +90x_2 & +4y_{11} & +5y_{12} & +6y_{13} & +6y_{21} & +4y_{22} & +3y_{23} & \\ \text{soggetto a} & 50x_1 & & -y_{11} & -y_{12} & -y_{13} & & & & \geq 0 \\ & & 50x_2 & & & & -y_{21} & -y_{22} & -y_{23} & \geq 0 \\ & & & y_{11} & & & +y_{21} & & & = 8 \\ & & & & y_{12} & & & +y_{22} & & = 25 \\ & & & & & y_{13} & & & +y_{23} & = 27 \\ & x_1, & x_2 & & & & & & & \in \{0, 1\} \\ & & & y_{11}, & y_{12}, & y_{13}, & y_{21}, & y_{22}, & y_{23} & \geq 0 \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Si scandiscono le sedi in ordine naturale; per ciascuna si scandiscono i clienti
- ▶ A ogni cliente si spedisce il minimo fra la capacità residua della sede e la domanda residua del cliente
- ▶ Una sede che ha spedito qualcosa si apre
- ▶ È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ La sede 1 spedisce 8 al cliente 1 (domanda esaurita, capacità residua 42)
- ▶ poi 25 al cliente 2 (domanda esaurita, capacità residua 17)
- ▶ poi 17 al cliente 3 (capacità della sede 1 esaurita, ne restano 10)
- ▶ La sede 2 spedisce i restanti 10 al cliente 3

La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = 1, \quad \bar{y}_{11} = 8, \bar{y}_{12} = 25, \bar{y}_{13} = 17, \bar{y}_{23} = 10,$$

tutte le altre $\bar{y}_{lc} = 0$.

Esecuzione sull'istanza (2/2)

Il valore della soluzione è

$$\underbrace{60 + 90}_{\text{installazione}} + \underbrace{4 \cdot 8 + 5 \cdot 25 + 6 \cdot 17 + 3 \cdot 10}_{\text{trasporto} = 289} = 150 + 289 = 439$$

Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 439.$$

Rilassamento LP e duale

- ▶ Associamo una variabile duale non negativa μ_I a ciascun vincolo (1) (verso $\geq$)
- ▶ e una variabile duale libera π_c a ciascun vincolo (2) (uguaglianza)

Definizione 2: Duale del rilassamento LP del modello 8.1

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{c=1}^n d_c \pi_c \\ \text{s.a.} \quad & u_I \mu_I \leq i_I, \quad \forall I \quad (3) \\ & -\mu_I + \pi_c \leq t_{Ic}, \quad \forall I, \forall c \quad (4) \\ & \mu_I \geq 0, \quad \pi_c \leq 0, \quad \forall I, \forall c \end{aligned}$$

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llll} \max & 8\pi_1 + 25\pi_2 + 27\pi_3 & & \\ \text{soggetto a} & 50\mu_1 & \leq & 60 \\ & 50\mu_2 & \leq & 90 \\ & -\mu_1 & +\pi_1 & \leq 4 \\ & -\mu_1 & & +\pi_2 \leq 5 \\ & -\mu_1 & & +\pi_3 \leq 6 \end{array}$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$-\mu_2 + \pi_1 \leq 6$$

$$-\mu_2 + \pi_2 \leq 4$$

$$-\mu_2 + \pi_3 \leq 3$$

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0$$

$$\pi_1, \pi_2, \pi_3 \geq 0$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_I è il prezzo di una unità di capacità della sede I , π_c il valore di una unità di domanda del cliente c
- ▶ L'obiettivo valuta a quei prezzi tutta la domanda da soddisfare
- ▶ I vincoli (3) sono le colonne delle x_I : la capacità u_I messa a disposizione, valutata a μ_I , non può valere più del costo di installazione i_I
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle y_{Ic} : portare una unità da I a c vale π_c e consuma capacità al prezzo μ_I ; il saldo non supera t_{Ic}

Una soluzione duale a mano (1/2)

- Poniamo $\bar{\mu}_l = i_l/u_l$: il vincolo (3) vale con uguaglianza, il costo di installazione «spalmato» sulla capacità

$$\bar{\mu}_1 = 60/50 = 6/5, \quad \bar{\mu}_2 = 90/50 = 9/5$$

- Il vincolo (4) diventa $\pi_c \leq t_{lc} + \bar{\mu}_l$ per ogni l : il valore più grande è $\bar{\pi}_c = \min_l(t_{lc} + \bar{\mu}_l)$

$$\bar{\pi}_1 = \min(4 + 6/5, 6 + 9/5) = 26/5$$

$$\bar{\pi}_2 = \min(5 + 6/5, 4 + 9/5) = 29/5$$

$$\bar{\pi}_3 = \min(6 + 6/5, 3 + 9/5) = 24/5$$

Una soluzione duale a mano (2/2)

- Il valore di questa soluzione duale ammissibile è

$$8 \cdot \frac{26}{5} + 25 \cdot \frac{29}{5} + 27 \cdot \frac{24}{5} = \frac{208+725+648}{5} = \frac{1581}{5}$$

- Per la dualità debole

$$LB = 1581/5 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 439$$

- Significato gestionale: «spalmare» il costo fisso di ciascuna sede sulla sua capacità e poi servire ogni cliente al costo marginale minimo è un lower bound che chiunque scriverebbe; il duale lo formalizza

Quello che dice il solver (1/2)

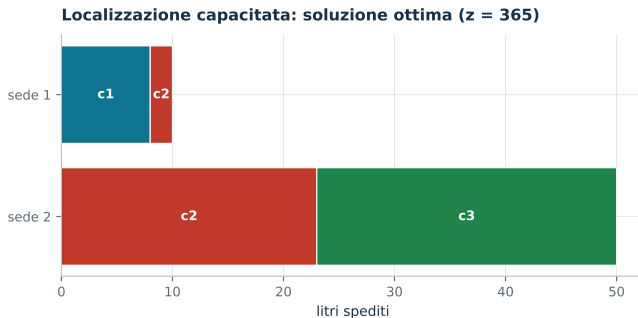
- ▶ L'ottimo del rilassamento LP è esattamente $z(LP) = 1581/5$: la soluzione duale a mano è già ottima (dualità forte)
- ▶ Rafforzando il rilassamento con $x_l \leq 1$ si ottiene $z(LP^+) = 317$: un salto notevole, il vincolo $x_l \leq 1$ è qui rilevante
- ▶ Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 365$, con $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = 1$, $\tilde{y}_{11} = 8$, $\tilde{y}_{12} = 2$, $\tilde{y}_{22} = 23$, $\tilde{y}_{23} = 27$
- ▶ Entrambe le sedi aperte, ma la sede 1 serve solo parte del cliente 2 (il resto arriva dalla sede 2, più conveniente per quel cliente)

Quello che dice il solver (2/2)

UB (euristica)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
439	1581/5	1581/5	317	365	20,3%

- Il gap dell'euristica rispetto all'ottimo è del 20,3%

Soluzione ottima



Per ciascuna sede aperta, i litri spediti a ciascun cliente.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Se $u_I < d_c$, nessuna sede da sola può soddisfare l'intera domanda del cliente c : non è un caso di questa istanza, ma va verificato prima di assumere che una sola sede basti
- ▶ I vincoli $y_{Ic} \leq d_c x_I$ sono disuguaglianze valide implicate dai vincoli (1) e (2) insieme:
 - ▶ se $x_I = 0$ forzano $y_{Ic} = 0$
 - ▶ se $x_I = 1$ non sono mai più stretti di $y_{Ic} \leq d_c$

Esercizio: lotto minimo per ogni sede aperta

- ▶ Ogni sede aperta deve spedire almeno 5 litri complessivi (non ha senso sostenere il costo di installazione per una quantità trascurabile)
- ▶ Come cambia il modello?
- ▶ Qual è il nuovo ottimo per l'istanza?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	439	soluzione euristica
LB	$\frac{1581}{5}$	bound certificato
$z(MILP)$	365	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 20.3\%$$

- Gap certificato: quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, che perciò non può averlo al denominatore
- In assoluto $UB - LB = \frac{614}{5}$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 28.0\%$$

Una variante svolta: apertura condizionata (1/2)

- ▶ La sede 2 può essere installata solo se lo è anche la sede 1 (ad esempio, un vincolo logistico di supervisione)
- ▶ È un legame fra due variabili della stessa famiglia, imposto dal singolo vincolo lineare

$$x_2 \leq x_1$$

se $x_2 = 1$ allora necessariamente $x_1 = 1$

- ▶ Sull'istanza l'ottimo apre già entrambe le sedi: il vincolo non è vincolante e l'ottimo resta 365

Una variante svolta: apertura condizionata (2/2)

- Il vincolo aggiunge al duale $\rho \leq 0$, che sposta costo fisso fra le due sedi:

$$\mu_1 = (i_1 + \rho)/u_1, \quad \mu_2 = (i_2 - \rho)/u_2$$

- Si prova ρ fra i valori che fanno cambiare il minimo che definisce π_c ; il migliore è $\rho = 0$, perché la sede 1 ha già il costo per litro più basso

	valore	che cos'è
UB	439	soluzione euristica
LB	$\frac{1581}{5}$	certificato duale a mano
$z(LP)$	325	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	325	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	365	ottimo del MILP

Riepilogo: Localizzazione capacitata

- ▶ Variabili binarie di installazione x_I e continue di trasporto y_{Ic}
- ▶ $u_I x_I \geq \sum_c y_{Ic}$: un solo vincolo fa da **attivazione aggregata** e da **capacità**
- ▶ Il verso «sede aperta $\Rightarrow$ usata» segue dall'ottimalità, perché $i_I > 0$
- ▶ Bound: $LB = 1581/5$ (duale a mano, già ottimo per l'LP), $UB = 439$ (euristica), $z(MILP) = 365$

p-mediana: al più k sedi

Introduzione: p-mediana

- ▶ Si scelgono al più k sedi e si assegna ogni cliente a una sede aperta
- ▶ Vedremo un legame di **attivazione disaggregata**: un vincolo $x_I \geq y_{Ic}$ per ogni coppia sede–cliente, dedotto dalla CNF di un'implicazione
- ▶ Qui non c'è un costo di apertura, ma un **budget** sul numero di sedi

Problema 8.2: p-mediana

- ▶ Un'azienda deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove aprire un punto di servizio, e assegnare ciascuno degli $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti alla sede aperta più conveniente
- ▶ Per ogni sede l e cliente c , $d_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la distanza (o il costo di servizio) fra l e c
- ▶ Ogni cliente va assegnato a esattamente una sede aperta
- ▶ Obiettivo: minimizzare la somma delle distanze fra ciascun cliente e la sede a cui è assegnato

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali sedi aprire (al più k) e a quale sede aperta assegnare ciascun cliente
- ▶ **L'obiettivo**: somma delle distanze cliente–sede minima
- ▶ **I vincoli**: ogni cliente assegnato a esattamente una sede; un cliente può essere assegnato solo a una sede aperta; al più k sedi aperte
- ▶ È il classico problema della **p-mediana**

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi candidate, $l \in \{1, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in \{1, \dots, n\}$
d_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	distanza fra la sede l e il cliente c
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di sedi aperte

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti m variabili binarie:

$$x_I = \begin{cases} 1 & \text{se la sede } I \text{ è aperta,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall I \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti $m n$ variabili binarie:

$$y_{Ic} = \begin{cases} 1 & \text{se il cliente } c \text{ è servito dalla sede } I, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall I \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Definizione 3: Modello 8.2: p-mediana

$$\min \sum_{l=1}^m \sum_{c=1}^n d_{lc} y_{lc}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{l=1}^m y_{lc} = 1, \quad \forall c \quad (1)$$

$$\sum_{l=1}^m x_l \leq k, \quad (2)$$

$$x_l - y_{lc} \geq 0, \quad \forall l, \forall c \quad (3)$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad y_{lc} \in \{0, 1\}, \quad \forall l, \forall c$$

con $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $c \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza la somma delle distanze fra ciascun cliente e la sede a cui è assegnato
- ▶ I vincoli (1) assicurano che ogni cliente sia assegnato a esattamente una sede (n vincoli)
- ▶ Il vincolo (2) limita a k il numero di sedi aperte (un vincolo)
- ▶ I vincoli (3) legano le variabili di assegnamento a quelle di apertura, in forma disaggregata ($m n$ vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Il legame fra le variabili (1/2)

- ▶ Se il cliente c è servito dalla sede I , la sede I deve essere aperta:

$$y_{Ic} = 1 \implies x_I = 1$$

- ▶ In forma booleana, per la CNF,

$$y_{Ic} \implies x_I \quad \equiv \quad \text{NOT } y_{Ic} \text{ OR } x_I$$

cioè $x_I \geq y_{Ic}$: esattamente il vincolo (3), imposto direttamente (non serve l'obiettivo)

- ▶ Contronominale: $x_I = 0 \implies y_{Ic} = 0$, imposta dallo stesso vincolo

Il legame fra le variabili (2/2)

- ▶ A differenza del problema 8.1, qui non c'è un costo di apertura che scoraggi sedi aperte ma inutilizzate
- ▶ Il vincolo (2) impone solo un tetto: il verso « $x_l = 1 \Rightarrow$ almeno un cliente servito da l » non è né imposto né garantito dall'ottimalità
- ▶ Il legame è **disaggregato**, una riga per ogni coppia (l, c) come nel problema 7.5, perché è binario contro binario per ciascuna coppia, non un totale contro un'attivazione

Il modello in gurobipy

```
mod = gp.Model("p_mediana")
x = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = mod.addVars(m, n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
mod.setObjective(gp.quicksum(dist[l][c] * y[l, c]
    for l in range(m) for c in range(n)), GRB.MINIMIZE
    )
mod.addConstrs((y.sum("*", c) == 1 for c in range(n)),
    name="assegna")
mod.addConstr(x.sum() <= k, name="numero_sedi")
mod.addConstrs((x[l] - y[l, c] >= 0 for l in range(m)
    for c in range(n)), name="link")
```

L'istanza

$m = 3$ sedi, $n = 3$ clienti, $k = 2$:

d_{lc}	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
$l = 1$	5	6	10
$l = 2$	3	12	9
$l = 3$	10	9	4

Il modello dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llllllllll}
 \text{min} & & 5y_{11} & + 6y_{12} & + 10y_{13} & + 3y_{21} & + 12y_{22} & + 9y_{23} & + 10y_{31} & + 9y_{32} & + 4y_{33} \\
 \text{soggetto a} & & y_{11} & & & + y_{21} & & & + y_{31} & & = 1 \\
 & & & y_{12} & & & + y_{22} & & & + y_{32} & = 1 \\
 & & & & y_{13} & & & + y_{23} & & & + y_{33} = 1 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 & & & & & & & & & \leq 2 \\
 & x_1 & - y_{11} & & & & & & & & \geq 0 \\
 & x_1 & & - y_{12} & & & & & & & \geq 0 \\
 & x_1 & & & - y_{13} & & & & & & \geq 0
 \end{array}$$

Il modello dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} x_2 & -y_{21} & & \geq 0 \\ x_2 & & -y_{22} & \geq 0 \\ x_2 & & & -y_{23} \geq 0 \\ x_3 & & -y_{31} & \geq 0 \\ x_3 & & & -y_{32} \geq 0 \\ x_3 & & & -y_{33} \geq 0 \\ x_1, x_2, x_3 & & & \in \{0, 1\} \\ y_{11}, y_{12}, y_{13}, y_{21}, y_{22}, y_{23}, y_{31}, y_{32}, y_{33} & & & \in \{0, 1\} \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Si aprono le prime k sedi nell'ordine naturale; poi ogni cliente va servito dalla sede aperta più vicina
- ▶ Sull'istanza si aprono le sedi 1 e 2 ($x_1 = x_2 = 1$)
- ▶ Cliente 1: sede aperta più vicina la 2 (distanza 3)
- ▶ Cliente 2: sede aperta più vicina la 1 (distanza 6)
- ▶ Cliente 3: sede aperta più vicina la 2 (distanza 9)

$$\bar{y}_{21} = \bar{y}_{12} = \bar{y}_{23} = 1, \quad \text{tutte le altre } \bar{y}_{lc} = 0$$

di valore $3 + 6 + 9 = 18$. Quindi $z(MILP) \leq UB = 18$.

Rilassamento LP e duale

Variabile duale libera μ_c per i vincoli (1), non positiva ϱ per il vincolo (2), non negativa π_{lc} per i vincoli (3):

Definizione 4: Duale del rilassamento LP del modello 8.2

$$\max \sum_{c=1}^n \mu_c + k \varrho$$

$$s.a. \quad \varrho + \sum_{c=1}^n \pi_{lc} \leq 0, \quad \forall l \quad (4)$$

$$\mu_c - \pi_{lc} \leq d_{lc}, \quad \forall l, \forall c \quad (5)$$

$$\mu_c \geq 0, \quad \varrho \leq 0, \quad \pi_{lc} \geq 0, \quad \forall l, \forall c$$

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llll}
 \max & \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + 2\rho & & \\
 \text{soggetto a} & \rho + \pi_{11} + \pi_{12} + \pi_{13} & \leq & 0 \\
 & \rho & + \pi_{21} + \pi_{22} + \pi_{23} & \leq 0 \\
 & \rho & + \pi_{31} + \pi_{32} + \pi_{33} & \leq 0 \\
 \mu_1 & -\pi_{11} & \leq & 5 \\
 \mu_2 & -\pi_{12} & \leq & 6 \\
 \mu_3 & -\pi_{13} & \leq & 10 \\
 \mu_1 & -\pi_{21} & \leq & 3
 \end{array}$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} \mu_2 & -\pi_{22} & \leq & 12 \\ \mu_3 & -\pi_{23} & \leq & 9 \\ \mu_1 & -\pi_{31} & \leq & 10 \\ \mu_2 & -\pi_{32} & \leq & 9 \\ \mu_3 & -\pi_{33} & \leq & 4 \\ \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & \geq & 0 \\ \varrho & & \leq & 0 \\ \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{13}, \pi_{21}, \pi_{22}, \pi_{23}, \pi_{31}, \pi_{32}, \pi_{33} & \geq & 0 & \end{array}$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_c è il valore dell'assegnamento del cliente c , ϱ il prezzo (non positivo) del budget di k sedi, π_{lc} il prezzo del legame «per servire c da l bisogna aprire l »
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle x_l : aprire l consuma budget e scioglie i legami; il saldo non può essere positivo, perché aprire una sede non costa nulla nell'obiettivo
- ▶ I vincoli (5) sono le colonne delle y_{lc} : servire c da l vale μ_c e consuma il legame π_{lc} ; il saldo non supera la distanza d_{lc}

Una soluzione duale a mano

- ▶ Con $\bar{q} = 0$ e $\bar{\pi}_{lc} = 0$, il vincolo (4) è soddisfatto e il vincolo (5) diventa $\mu_c \leq d_{lc}$ per ogni l
- ▶ Il valore più grande è $\bar{\mu}_c = \min_l d_{lc}$, la distanza dalla sede più vicina in assoluto (aperta o no):

$$\bar{\mu}_1 = 3, \quad \bar{\mu}_2 = 6, \quad \bar{\mu}_3 = 4$$

- ▶ Valore $3 + 6 + 4 + 2 \cdot 0 = 13$; per la dualità debole

$$LB = 13 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 18$$

- ▶ «Nessun cliente può costare meno della sua sede più vicina» è un bound banale che ignora il budget k

Quello che dice il solver

- ▶ $z(LP) = 15 = z(LP^+)$: il vincolo $y_{lc} \leq 1$ non è mai rilevante qui
- ▶ Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 15$, con $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_3 = 1$ (sedi 1 e 3, non 1 e 2) e $\tilde{y}_{11} = \tilde{y}_{12} = \tilde{y}_{33} = 1$
- ▶ Il rilassamento LP è già intero su questa istanza; l'euristica, che apre le prime k sedi senza guardare i costi, perde il 20,0%

UB (euristica)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
18	13	15	15	15	20,0%

Soluzione ottima

p-mediana: soluzione ottima ($z = 15$); quadrato = sede aperta



Quadrato = sede aperta, croce = sede chiusa, linee = assegnamento cliente-sede.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Il vincolo (2) è «al più k », non «esattamente k »: aprire meno di k sedi non è mai vantaggioso, perché una sede in più non può peggiorare l'assegnamento (nessun cliente è obbligato a servirsene)
- ▶ Il modello però non impone l'uguaglianza; la variante svolta più avanti verifica che sull'istanza l'ottimo non cambia
- ▶ I vincoli (3), sommati su c per l fissato, danno

$$n x_l \geq \sum_{c=1}^n y_{lc}$$

una disuguaglianza valida aggregata, più debole di quella disaggregata

Esercizio: copertura di prossimità per un cliente

- ▶ Il cliente 1 deve essere servito entro distanza 4 (un vincolo di livello di servizio)
- ▶ Come si modella?
- ▶ Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	18	soluzione euristica
LB	13	bound certificato
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 20.0\%$$

- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: in assoluto $UB - LB = 5$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 27.8\%$$

Una variante svolta: esattamente k sedi aperte (1/2)

- ▶ Per motivi organizzativi si devono aprire esattamente k sedi
- ▶ Basta aggiungere il vincolo lineare

$$\sum_{l=1}^m x_l \geq k$$

che insieme al vincolo (2) impone l'uguaglianza

- ▶ Sull'istanza l'ottimo apre già esattamente $2 = k$ sedi: il vincolo non è vincolante e l'ottimo resta 15

Una variante svolta: esattamente k sedi aperte (2/2)

- ▶ Al duale si aggiunge $\sigma \geq 0$ con termine noto k ; la colonna delle x_l impone $\varrho + \sigma \leq 0$, e l'obiettivo contiene $k(\varrho + \sigma) \leq 0$
- ▶ Il massimo si ha con $\varrho + \sigma = 0$: il rilassamento non si muove, e nemmeno l'ottimo intero
- ▶ Senza costo di apertura il vincolo di uguaglianza è ridondante; diventa vincolante solo se aprire costa

	valore	che cos'è
UB	18	soluzione euristica
LB	13	certificato duale a mano
$z(LP), z(LP^+)$	15	rilassamenti senza/con i bound
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

Riepilogo: p-mediana

- ▶ Variabili binarie di apertura x_I e di assegnamento y_{Ic} , budget $\sum_I x_I \leq k$
- ▶ Legame **disaggregato** $x_I \geq y_{Ic}$, dalla CNF di $y_{Ic} \Rightarrow x_I$
- ▶ Senza costo di apertura, «al più k » ed «esattamente k » danno lo stesso ottimo
- ▶ Bound: $LB = 13$, $UB = 18$, $z(MILP) = z(LP) = 15$ (rilassamento già intero)

Copertura del segnale con interferenza

Introduzione: Copertura del segnale con interferenza

- ▶ Si installano antenne per coprire clienti: un cliente è coperto se riceve abbastanza segnale e non troppa interferenza
- ▶ Vedremo un legame **se e solo se**: un verso imposto da due famiglie di vincoli, l'altro che segue dall'obiettivo
- ▶ È un problema di **massimo**: l'euristica dà il lower bound, il duale l'upper bound

Problema 8.3: copertura con interferenza (1/2)

- ▶ Un operatore deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove installare un'antenna, per servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti
- ▶ $s_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'intensità del segnale ricevuto dal cliente c se la sede l è installata
- ▶ Per ogni cliente c , $p_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto se il cliente è coperto
- ▶ L'operatore vuole decidere quali sedi installare per massimizzare il profitto totale

Problema 8.3: copertura con interferenza (2/2)

Un cliente c è **coperto** se e solo se:

- ▶ l'intensità totale di segnale ricevuta da tutte le sedi installate è almeno pari alla soglia $t \in \mathbb{Q}_{>0}$

e

- ▶ al più una sede installata genera per quel cliente un segnale maggiore o uguale al limite di interferenza $b \in \mathbb{Q}_{>0}$

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali sedi installare (al più k)
- ▶ **L'obiettivo**: profitto totale massimo, somma dei profitti dei clienti coperti
- ▶ **I vincoli**: un cliente è coperto se e solo se riceve segnale sufficiente e non troppa interferenza; il numero di sedi installate non supera k

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi candidate, $l \in \{1, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in \{1, \dots, n\}$
s_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	segnale ricevuto da c se l è installata
p_c	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	profitto se il cliente c è coperto
t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	soglia di segnale totale
b	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	limite di interferenza
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di sedi installate

Per ogni cliente c : $\mathcal{L}_c = \{l : s_{lc} \geq b\}$, le sedi «forti».

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti m variabili binarie:

$$x_I = \begin{cases} 1 & \text{se si installa la sede } I, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall I \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti n variabili binarie:

$$y_c = \begin{cases} 1 & \text{se il cliente } c \text{ è coperto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Definizione 5: Modello 8.3: copertura con interferenza

$$\max \sum_{c=1}^n p_c y_c$$

$$s.a. \quad - \sum_{l=1}^m s_{lc} x_l + t y_c \leq 0, \quad \forall c \quad (1)$$

$$\sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l + (m-1) y_c \leq m, \quad \forall c \quad (2)$$

$$\sum_{l=1}^m x_l \leq k, \quad (3)$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall l, \forall c$$

con $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $c \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo massimizza il profitto totale dei clienti coperti
- ▶ I vincoli (1) legano la copertura al segnale: se un cliente è coperto, il segnale totale ricevuto è almeno t (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) legano la copertura all'interferenza: se un cliente è coperto, al più una sede in $\mathcal{L}_c$ è installata (n vincoli)
- ▶ Il vincolo (3) limita a k il numero di sedi installate
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Il legame fra le variabili: un «se e solo se» (1/2)

Il cliente è coperto se e solo se valgono soglia e interferenza:

$$y_c = 1 \iff \left(\sum_{l=1}^m s_{lc} x_l \geq t \right) \text{ AND } \left(\sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l \leq 1 \right)$$

Un verso, imposto dai vincoli. Se $y_c = 1$:

- ▶ il vincolo (1) forza $\sum_l s_{lc} x_l \geq t$: la soglia è rispettata
- ▶ il vincolo (2) forza $\sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l \leq m - (m - 1) = 1$: al più una sede forte

Il legame fra le variabili: un «se e solo se» (2/2)

L'altro verso, dall'ottimalità.

- ▶ Se le due condizioni sono soddisfatte, i vincoli (1) e (2) permettono sia $y_c = 0$ sia $y_c = 1$: nulla forza $y_c = 1$
- ▶ Ma $p_c > 0$ e y_c compare solo in questi due vincoli: portare y_c da 0 a 1 resta ammissibile e aumenta l'obiettivo di p_c
- ▶ In ogni soluzione ottima $y_c = 1$ ogni volta che le due condizioni sono soddisfatte
- ▶ Stesso schema del problema 7.6: un verso dai vincoli, l'altro dall'ottimalità in un problema di massimo

Il modello in gurobipy

```
mod = gp.Model("copertura_interferenza")
x = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = mod.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
mod.setObjective(gp.quicksum(p[c] * y[c]
    for c in range(n)), GRB.MAXIMIZE)
mod.addConstrs((-gp.quicksum(s[l][c] * x[l] for l in
    range(m))
    + t * y[c] <= 0 for c in range(n)), name="soglia")
mod.addConstrs((gp.quicksum(x[l] for l in L[c])
    + (m - 1) * y[c] <= m for c in range(n)), name="
    interferenza")
mod.addConstr(x.sum() <= k, name="budget")
```

L'istanza

$m = 3$ sedi, $n = 5$ clienti, $t = 5$, $b = 4$, $k = 2$:

s_{lc}	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$	$c = 4$	$c = 5$
$l = 1$	6	0	5	3	1
$l = 2$	4	5	2	0	0
$l = 3$	0	7	5	4	2
p_c	10	20	5	15	25

Con $b = 4$: $\mathcal{L}_1 = \{1, 2\}$, $\mathcal{L}_2 = \{2, 3\}$, $\mathcal{L}_3 = \{1, 3\}$, $\mathcal{L}_4 = \{3\}$,
 $\mathcal{L}_5 = \emptyset$.

Il modello dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llllll} \max & & & 10y_1 + 20y_2 + 5y_3 + 15y_4 + 25y_5 & & \\ \text{soggetto a} & -6x_1 - 4x_2 & & + 5y_1 & & \leq 0 \\ & & -5x_2 - 7x_3 & & + 5y_2 & \leq 0 \\ & -5x_1 - 2x_2 - 5x_3 & & & + 5y_3 & \leq 0 \\ & -3x_1 & & -4x_3 & & + 5y_4 \leq 0 \\ & -x_1 & & -2x_3 & & + 5y_5 \leq 0 \\ & x_1 & + x_2 & & + 2y_1 & \leq 3 \end{array}$$

Il modello dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rclcl} x_2 + x_3 & + 2y_2 & & \leq & 3 \\ x_1 & & + x_3 & + 2y_3 & \leq 3 \\ & & x_3 & & + 2y_4 \leq 3 \\ & & & & 2y_5 \leq 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 & & & & \leq 2 \\ x_1, & x_2, & x_3 & & \in \{0, 1\} \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4, & y_5 \in \{0, 1\} \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Si aprono le prime k sedi nell'ordine naturale
- ▶ Un cliente è coperto se il segnale totale delle sedi aperte raggiunge la soglia t e al più una sede di $\mathcal{L}_c$ è aperta
- ▶ Sull'istanza si aprono le sedi 1 e 2
- ▶ Cliente 1: segnale $6 + 4 = 10 \geq 5$, ma entrambe le sedi forti di $\mathcal{L}_1 = \{1, 2\}$ sono aperte: **non coperto**
- ▶ Cliente 2: segnale $0 + 5 = 5 \geq 5$, aperta solo la sede forte 2: **coperto**

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

- ▶ Cliente 3: segnale $5 + 2 = 7 \geq 5$, aperta solo la sede forte 1: **coperto**
- ▶ Cliente 4: segnale $3 + 0 = 3 < 5$: **non coperto**
- ▶ Cliente 5: segnale $1 + 0 = 1 < 5$: **non coperto**
- ▶ La soluzione trovata copre i clienti 2 e 3, di valore $20 + 5 = 25$

Quindi

$$z(MILP) \geq LB = 25.$$

Rilassamento LP e duale

Variabili duali non negative: π_c per i vincoli (1), λ_c per i vincoli (2), μ per il vincolo (3):

Definizione 6: Duale del rilassamento LP del modello 8.3

$$\begin{aligned} \min \quad & m \sum_{c=1}^n \lambda_c + k \mu \\ \text{s.a.} \quad & - \sum_{c=1}^n s_{lc} \pi_c + \sum_{c: l \in \mathcal{L}_c} \lambda_c + \mu \geq 0, \quad \forall l \quad (4) \\ & t \pi_c + (m-1) \lambda_c \geq p_c, \quad \forall c \quad (5) \\ & \pi_c \geq 0, \quad \lambda_c \geq 0, \quad \mu \geq 0 \end{aligned}$$

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llllllllll} \min & & & & & & 3\lambda_1+3\lambda_2+3\lambda_3+3\lambda_4+3\lambda_5+2\mu & & & \\ \text{soggetto a} & -6\pi_1 & -5\pi_3-3\pi_4 & -\pi_5 & +\lambda_1 & & +\lambda_3 & & +\mu & \geq 0 \\ & -4\pi_1-5\pi_2-2\pi_3 & & & +\lambda_1 & +\lambda_2 & & & +\mu & \geq 0 \\ & & -7\pi_2-5\pi_3-4\pi_4-2\pi_5 & & & +\lambda_2 & +\lambda_3 & +\lambda_4 & +\mu & \geq 0 \\ & 5\pi_1 & & & +2\lambda_1 & & & & & \geq 10 \\ & & 5\pi_2 & & & +2\lambda_2 & & & & \geq 20 \end{array}$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} 5\pi_3 & +2\lambda_3 & \geq & 5 \\ 5\pi_4 & +2\lambda_4 & \geq & 15 \\ 5\pi_5 & +2\lambda_5 & \geq & 25 \\ \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5 & & \geq & 0 \\ \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 & & \geq & 0 \\ & \mu & \geq & 0 \end{array}$$

Descrizione del duale

- ▶ π_c è il prezzo del vincolo di soglia del cliente c , λ_c quello del suo vincolo di interferenza, μ il prezzo di una unità di budget
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle x_l : l'antenna l porta segnale, entra nei vincoli di interferenza e consuma budget; il saldo resta non negativo, perché le x_l non compaiono nell'obiettivo
- ▶ I vincoli (5) sono le colonne delle y_c : servire c richiede t unità di segnale al prezzo π_c e $m - 1$ unità di interferenza al prezzo λ_c , che insieme devono coprire il premio p_c

Una soluzione duale a mano

- ▶ Con $\bar{\pi}_c = 0$ e $\bar{\mu} = 0$, il vincolo (4) è soddisfatto e il vincolo (5) diventa $(m-1)\bar{\lambda}_c \geq p_c$, cioè $\bar{\lambda}_c = p_c/2$:

$$\bar{\lambda}_1 = 5, \quad \bar{\lambda}_2 = 10, \quad \bar{\lambda}_3 = 5/2, \quad \bar{\lambda}_4 = 15/2, \quad \bar{\lambda}_5 = 25/2$$

- ▶ Valore: $3 \cdot (5 + 10 + 5/2 + 15/2 + 25/2) = 3 \cdot 75/2 = 225/2$
- ▶ Per la dualità debole

$$LB = 25 \leq z(MILP) \leq z(LP) \leq UB = 225/2$$

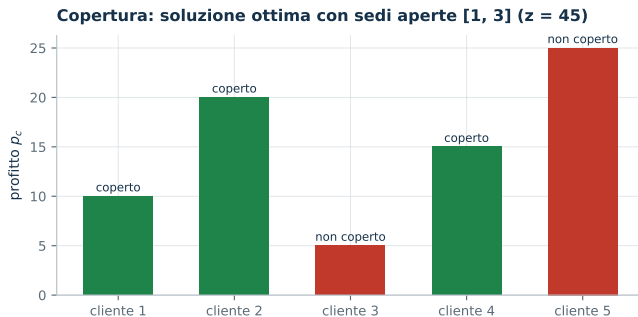
- ▶ Problema di massimo: l'euristica dà il lower bound, il duale l'upper bound

Quello che dice il solver

- ▶ $z(LP) = 41925/646 \approx 64,9$; con $x_l \leq 1$ si ottiene $z(LP^+) = 125/2 = 62,5$
- ▶ Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 45$, con $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_3 = 1$ e $\tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = \tilde{y}_4 = 1$ (clienti 1, 2, 4 coperti)
- ▶ Il gap dell'euristica è del 44,4%: aprire le prime k sedi è molto meno efficace che nei problemi di minimo costo

LB (euristica)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristico
25	225/2	41925/646	125/2	45	44,4%

Soluzione ottima



Profitto di ciascun cliente, verde se coperto, rosso se non coperto.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Il cliente 5 non può mai essere coperto: $\mathcal{L}_5 = \emptyset$, ma il segnale massimo è $1 + 0 + 2 = 3 < t = 5$ anche aprendo tutte le sedi; y_5 si può fissare a 0 a priori
- ▶ I vincoli (2), per un cliente con $|\mathcal{L}_c| \leq 1$, sono ridondanti (mai stretti): è il caso dei clienti 4 e 5
- ▶ Il cliente 2 non è fra questi: $\mathcal{L}_2 = \{2, 3\}$ ha due elementi

Esercizio: installazione condizionata

- ▶ Per motivi di manutenzione, la sede 1 può essere installata solo se lo è anche la sede 3
- ▶ Come si modella?
- ▶ Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
LB	25	soluzione euristica
UB	$\frac{225}{2}$	bound certificato
$z(MILP)$	45	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 44.4\%$$

- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: in assoluto $UB - LB = \frac{175}{2}$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|LB|} = 350.0\%$$

Una variante svolta: copertura minima garantita (1/2)

- ▶ Per contratto, almeno 3 clienti devono essere coperti
- ▶ Si aggiunge il vincolo lineare

$$\sum_{c=1}^n y_c \geq 3$$

- ▶ Sull'istanza l'ottimo copre già 3 clienti: il vincolo non è vincolante e l'ottimo resta 45

Una variante svolta: copertura minima garantita (2/2)

- ▶ Il vincolo aggiunge al duale $\omega \leq 0$; conviene lasciarlo a zero: abbassarlo costringe ogni λ_c a salire di $-\omega/(m-1)$, e quelle λ pesano più di quanto il termine noto faccia risparmiare
- ▶ L'euristica, con poche sedi, prova ogni scelta di k sedi e tiene la migliore ammissibile

	valore	che cos'è
UB	$\frac{225}{2}$	certificato duale a mano
LB	45	soluzione euristica
$z(LP)$	$\frac{41925}{646}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{125}{2}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	45	ottimo del MILP

Riepilogo: Copertura con interferenza

- ▶ Variabili binarie di installazione x_I e di copertura y_c
- ▶ Legame **se e solo se**: soglia (1) e interferenza (2) impongono $y_c = 1 \Rightarrow$ condizioni; il verso opposto segue dall'ottimalità ($p_c > 0$)
- ▶ Il vincolo di interferenza usa il coefficiente $m - 1$ per disattivarsi quando $y_c = 0$
- ▶ Bound (massimo): $LB = 25$, $UB = 225/2$, $z(MILP) = 45$

Localizzazione di hub con costo massimo

Introduzione: Localizzazione di hub con costo massimo

- ▶ Si connettono terminali a hub con capacità; si paga l'attivazione degli hub e, per ogni hub, il costo di connessione **massimo**
- ▶ Ritroviamo l'**attivazione aggregata** del problema 8.1 insieme alla **variabile di massimo** del problema 7.4
- ▶ Vedremo anche un tranello frequente nella costruzione di una soluzione duale

Problema 8.4: hub con costo di connessione massimo (1/2)

- ▶ In una rete ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali, ciascuno da connettere a esattamente un hub
- ▶ Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ hub, e ogni hub può servire al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali
- ▶ Un hub va attivato prima di poter servire terminali: $f_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di attivazione dell'hub j
- ▶ $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di connettere il terminale i all'hub j

Problema 8.4: hub con costo di connessione massimo (2/2)

- ▶ Obiettivo: decidere come assegnare i terminali agli hub per minimizzare la somma
 - ▶ dei costi di attivazione degli hub usati
 - ▶ del costo di connessione massimo di ciascun hub
- ▶ nel rispetto dei vincoli descritti

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali hub attivare e a quale hub connettere ciascun terminale
- ▶ **L'obiettivo:** costi di attivazione più, per ciascun hub, il costo di connessione più alto fra i terminali assegnati (non la somma: il collo di bottiglia)
- ▶ **I vincoli:** ogni terminale connesso a esattamente un hub; un hub non attivato non serve nessuno, uno attivato serve al più k terminali

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di terminali, $i \in \{1, \dots, n\}$
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di hub, $j \in \{1, \dots, m\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	capacità (terminali) di ciascun hub
c_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di connettere il terminale i all'hub j
f_j	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di attivazione dell'hub j

Variabili decisionali

- ▶ $n m$ variabili binarie: $x_{ij} = 1$ se il terminale i è connesso all'hub j , 0 altrimenti
- ▶ m variabili binarie: $y_j = 1$ se l'hub j è attivato, 0 altrimenti
- ▶ m variabili continue non negative:

z_j = costo di connessione massimo fra i terminali assegnati all'hub j

con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Definizione 7: Modello 8.4: hub con costo massimo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^m f_j y_j + \sum_{j=1}^m z_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, & \forall i \quad (1) \\ & - \sum_{i=1}^n x_{ij} + k y_j \geq 0, & \forall j \quad (2) \\ & - c_{ij} x_{ij} + z_j \geq 0, & \forall i, \forall j \quad (3) \\ & x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}, \quad z_j \geq 0, \quad \forall i, \forall j \end{aligned}$$

con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza i costi di attivazione degli hub usati più il costo di connessione massimo di ciascun hub
- ▶ I vincoli (1): ogni terminale connesso a esattamente un hub (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) legano assegnamento e attivazione e impongono la capacità: un hub non attivato non serve nessuno, uno attivato serve al più k terminali (m vincoli)
- ▶ I vincoli (3) legano assegnamento e variabile di massimo: se i è connesso a j , $z_j \geq c_{ij}$ ($n m$ vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Primo legame: attivazione aggregata (1/2)

- ▶ Se almeno un terminale è connesso a j , allora j deve essere attivato:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq 1 \implies y_j = 1,$$

$$\text{contronominale: } y_j = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_{ij} = 0$$

- ▶ Imposto direttamente, in forma aggregata, dal vincolo (2): se $y_j = 0$ diventa $\sum_i x_{ij} \leq 0$; se $y_j = 1$ diventa $\sum_i x_{ij} \leq k$, la capacità
- ▶ Il verso opposto, $y_j = 1 \implies \sum_i x_{ij} \geq 1$, non è imposto: $y_j = 1$ con tutte le $x_{ij} = 0$ soddisfa (2)

Primo legame: attivazione aggregata (2/2)

Il verso opposto segue dall'ottimalità, con una forza che dipende dal segno di f_j :

- ▶ se $f_j > 0$: porre $y_j = 0$ su un hub vuoto resta ammissibile e riduce il costo; quindi **in ogni ottimo** nessun hub attivato resta vuoto
- ▶ se $f_j = 0$ (ammesso, $f_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$): lo scambio non peggiora né migliora, e vale solo che **esiste un ottimo** con gli hub vuoti spenti

Sull'istanza $f = (5, 6, 7) > 0$ e vale la versione forte; ma la dimostrazione va scritta con l'ipotesi che usa, non con quella che fa comodo.

Secondo legame: variabile di massimo

- Se il terminale i è connesso all'hub j , allora $z_j \geq c_{ij}$:

$$x_{ij} = 1 \implies z_j \geq c_{ij}$$

imposto dal vincolo (3), equivalente a $z_j \geq c_{ij}x_{ij}$

- Su tutti i terminali connessi a j : $z_j \geq \max_{i: x_{ij}=1} c_{ij}$ (massimo sul vuoto = 0, da $z_j \geq 0$)
- L'obiettivo minimizza $\sum_j z_j$ e z_j non compare altrove: in ogni ottimo

$$z_j = \max_{i: x_{ij}=1} c_{ij}$$

lo stesso schema del problema 7.4

Il modello in gurobipy

```
mod = gp.Model("hub_max")
x = mod.addVars(n, m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="y")
z = mod.addVars(m, name="z")
mod.setObjective(gp.quicksum(f[j] * y[j] for j in
    range(m))
    + z.sum(), GRB.MINIMIZE)
mod.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] for j in range(m))
    == 1
    for i in range(n)), name="assegnamento")
mod.addConstrs((-gp.quicksum(x[i, j] for i in range(n)
    )
    + k * y[j] >= 0 for j in range(m)), name="
    attivazione")
mod.addConstrs((-c[i][j] * x[i, j] + z[j] >= 0
    for i in range(n) for j in range(m)), name="
    massimo")
```

L'istanza

$n = 3$ terminali, $m = 3$ hub, $k = 2$:

c_{ij}	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$i = 1$	5	10	2
$i = 2$	5	4	6
$i = 3$	5	4	6
f_j	5	6	7

Il modello dell'istanza (1/3)

$$\begin{array}{llllllll} \min & & & & & & & 5y_1+6y_2+7y_3+z_1+z_2+z_3 \\ \text{soggetto a} & x_{11}+x_{12}+x_{13} & & & & & & = 1 \\ & & x_{21}+x_{22}+x_{23} & & & & & = 1 \\ & & & x_{31}+x_{32}+x_{33} & & & & = 1 \\ & -x_{11} & -x_{21} & -x_{31} & +2y_1 & & & \geq 0 \\ & -x_{12} & -x_{22} & -x_{32} & +2y_2 & & & \geq 0 \\ & -x_{13} & -x_{23} & -x_{33} & +2y_3 & & & \geq 0 \end{array}$$

Il modello dell'istanza (2/3)

$$\begin{array}{rcll} -5x_{11} & & +z_1 & \geq 0 \\ & -10x_{12} & & +z_2 \geq 0 \\ & & -2x_{13} & +z_3 \geq 0 \\ & & & -5x_{21} +z_1 \geq 0 \\ & & & & -4x_{22} +z_2 \geq 0 \\ & & & & & -6x_{23} +z_3 \geq 0 \\ & & & & & & -5x_{31} +z_1 \geq 0 \end{array}$$

Il modello dell'istanza (3/3)

$$-4x_{32} + z_2 \geq 0$$

$$-6x_{33} + z_3 \geq 0$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, \quad x_{32}, \quad x_{33} \in \{0, 1\}$$

$$y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}$$

$$z_1, z_2, z_3 \geq 0$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Un'euristica **next-fit**, ispirata al bin packing: si riempie un hub alla volta fino a k terminali, poi si passa al successivo
- ▶ Se tutti gli hub sono stati usati prima di aver assegnato tutti i terminali, l'algoritmo fallisce
- ▶ È la stessa euristica generica dei problemi di scheduling della famiglia precedente: gli hub sono le «macchine» con capacità k , i terminali i «lavori» con tempo unitario

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

- ▶ Il terminale 1 va sull'hub 1 (disponibilità $2 \rightarrow 1$), il terminale 2 sull'hub 1 ($1 \rightarrow 0$)
- ▶ Il terminale 3 non ci sta più sull'hub 1, passa sull'hub 2
- ▶ Si attivano gli hub 1 e 2: $\max(c_{11}, c_{21}) = 5$ e $c_{32} = 4$
 $\bar{x}_{11} = \bar{x}_{21} = \bar{x}_{32} = 1, \quad \bar{y}_1 = \bar{y}_2 = 1, \quad \bar{z}_1 = 5, \quad \bar{z}_2 = 4$

di valore $5 + 6 + 5 + 4 = 20$. Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 20.$$

Rilassamento LP e duale

Variabile duale libera α_i per (1), non negative β_j per (2) e γ_{ij} per (3):

Definizione 8: Duale del rilassamento LP del modello 8.4

$$\max \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

$$\text{s.a. } \alpha_i - \beta_j - c_{ij} \gamma_{ij} \leq 0, \quad \forall i, \forall j \quad (4)$$

$$k \beta_j \leq f_j, \quad \forall j \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_{ij} \leq 1, \quad \forall j \quad (6)$$

$$\alpha_i \geq 0, \quad \beta_j \geq 0, \quad \gamma_{ij} \geq 0, \quad \forall i, \forall j$$

Il duale dell'istanza (1/3)

$$\begin{array}{llllllll} \max & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 & & & & & & \\ \text{soggetto a} & \alpha_1 & -\beta_1 & -5\gamma_{11} & & & & \leq 0 \\ & \alpha_1 & -\beta_2 & -10\gamma_{12} & & & & \leq 0 \\ & \alpha_1 & & -\beta_3 & -2\gamma_{13} & & & \leq 0 \\ & \alpha_2 & -\beta_1 & & -5\gamma_{21} & & & \leq 0 \\ & \alpha_2 & -\beta_2 & & & -4\gamma_{22} & & \leq 0 \\ & \alpha_2 & & -\beta_3 & & & -6\gamma_{23} & \leq 0 \end{array}$$

Il duale dell'istanza (2/3)

$$\begin{array}{rcll} \alpha_3 - \beta_1 & & -5\gamma_{31} & \leq 0 \\ \alpha_3 & -\beta_2 & & -4\gamma_{32} \leq 0 \\ \alpha_3 & & -\beta_3 & -6\gamma_{33} \leq 0 \\ 2\beta_1 & & & \leq 5 \\ & 2\beta_2 & & \leq 6 \\ & & 2\beta_3 & \leq 7 \\ & & & \gamma_{11} + \gamma_{21} + \gamma_{31} \leq 1 \end{array}$$

Il duale dell'istanza (3/3)

$$\begin{array}{rcccccl} & \gamma_{12} & +\gamma_{22} & +\gamma_{32} & \leq & 1 \\ & \gamma_{13} & +\gamma_{23} & +\gamma_{33} & \leq & 1 \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 & & & & \geq & 0 \\ & & & & \leq & 0 \\ \beta_1, \beta_2, \beta_3 & & & & \geq & 0 \\ \gamma_{11}, \gamma_{12}, \gamma_{13}, \gamma_{21}, \gamma_{22}, \gamma_{23}, \gamma_{31}, \gamma_{32}, \gamma_{33} & & & & \geq & 0 \end{array}$$

Descrizione del duale

- ▶ α_i è il valore del terminale i , β_j il prezzo di uno dei k posti dell'hub j , γ_{ij} il prezzo del legame che spinge il massimo dell'hub j sopra c_{ij}
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle x_{ij} : assegnare i a j soddisfa l'assegnamento, occupa un posto e alza il massimo fino a c_{ij} ; il saldo non può essere positivo
- ▶ I vincoli (5) sono le colonne delle y_j : i k posti non valgono più del costo fisso f_j
- ▶ I vincoli (6) sono le colonne delle z_j : z_j pesa 1 nell'obiettivo primale, quindi i prezzi dei legami sommano al più a uno

Una soluzione duale a mano

- Poniamo $\bar{\gamma}_{ij} = 0$ (il vincolo (6) è soddisfatto) e $\bar{\beta}_j = f_j/k$, il valore più grande ammesso da (5):

$$\bar{\beta} = (5/2, 3, 7/2)$$

- Il vincolo (4) diventa $\alpha_i \leq \bar{\beta}_j$ per *ogni* hub j : il valore più grande è $\bar{\alpha}_i = \min_j \bar{\beta}_j = 5/2$
- Valore $3 \cdot 5/2 = 15/2$; per la dualità debole

$$LB = 15/2 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 20$$

Osservazione 1: Un tranello frequente

Fissare $\bar{\gamma}_{ij} = 0$ solo per gli hub «non convenienti» e sperare che il vincolo (4) imponga α_i soltanto rispetto all'hub più economico è un errore: il vincolo vale per ogni j , quindi α_i è limitato dal minimo su tutti gli hub.

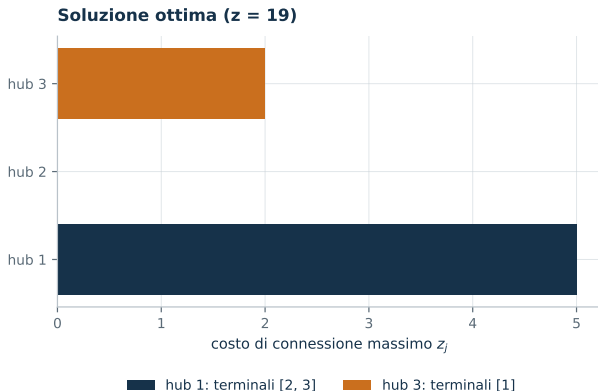
Ad esempio, porre $\bar{\gamma}_{i1} = 1/n$ solo per l'hub più economico e lasciare $\bar{\beta}_j = 0$ altrove non è ammissibile: viola il vincolo (4) per gli altri hub.

Quello che dice il solver

- ▶ $z(LP) = 25/2$; con $x_{ij} \leq 1$ si ottiene $z(LP^+) = 1015/78 \approx 13,0$
- ▶ Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 19$: $\tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{21} = \tilde{x}_{31} = 1$, $\tilde{y}_1 = \tilde{y}_3 = 1$, $\tilde{z}_1 = 5$, $\tilde{z}_3 = 2$
- ▶ Il terminale 1 da solo sull'hub 3 ($c_{13} = 2$), i terminali 2 e 3 sull'hub 1; il next-fit è comunque vicino (5,3%)

UB (euristica)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
20	15/2	25/2	1015/78	19	5,3%

Soluzione ottima



Costo di connessione massimo di ciascun hub attivato, con i terminali assegnati.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ I vincoli disaggregati $x_{ij} \leq y_j$ sono disuguaglianze valide implicate dal vincolo aggregato (2): stessa logica di attivazione in forma diversa
- ▶ Con $M_j = \max_i c_{ij}$, i vincoli $z_j \leq M_j y_j$ non sono disuguaglianze valide (il modello ammette $z_j > 0$ con $y_j = 0$), ma sono **vincoli che preservano l'ottimalità**: in ogni ottimo $z_j = 0$ quando $y_j = 0$

Esercizio: link di attivazione disaggregato

- ▶ Si *aggiungano* al modello 8.4 i link disaggregati $x_{ij} \leq y_j$
- ▶ Cambia l'ottimo per l'istanza? Cambia il rilassamento?
- ▶ Che cosa succede se, invece di aggiungerli, si *sostituisce* con essi il vincolo aggregato (2)?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	20	soluzione euristica
LB	$\frac{15}{2}$	bound certificato
$z(MILP)$	19	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 5.3\%$$

- Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: in assoluto $UB - LB = \frac{25}{2}$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 62.5\%$$

Una variante svolta: connessione vietata (1/2)

- ▶ Il terminale 1 non può essere connesso all'hub 2 (un vincolo di sicurezza)
- ▶ Si fissa la variabile a zero con il vincolo lineare

$$x_{12} = 0$$

- ▶ Sull'istanza l'ottimo non usa già x_{12} (il terminale 1 è sull'hub 3): il vincolo non è vincolante e l'ottimo resta 19

Una variante svolta: connessione vietata (2/2)

- ▶ Vietare una connessione toglie una colonna dal primale, quindi *toglie* un vincolo dal duale: α_1 può salire
- ▶ Gli si dà un γ su ciascuno degli hub che gli restano e il bound cresce: un vincolo in più nel primale *migliora* il certificato

	valore	che cos'è
UB	20	soluzione euristica
LB	$\frac{21}{2}$	certificato duale a mano
$z(LP)$	$\frac{25}{2}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{79}{6}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	19	ottimo del MILP

Riepilogo: Hub con costo massimo

- ▶ Variabili binarie di assegnamento x_{ij} e di attivazione y_j , continue di massimo z_j
- ▶ **Attivazione aggregata** $\sum_i x_{ij} \leq k y_j$, come nel problema 8.1
- ▶ **Variabile di massimo** $z_j \geq c_{ij}x_{ij}$: in ogni ottimo z_j è esattamente il massimo
- ▶ Nel duale, il vincolo vale per *ogni* hub: α_i è limitato dal minimo
- ▶ Bound: $LB = 15/2$, $UB = 20$, $z(MILP) = 19$

Riepilogo (1/2)

I quattro legami:

- ▶ attivazione aggregata: $\sum_c y_{lc} \leq u_l x_l$ (localizzazione capacità)
- ▶ attivazione disaggregata: $x_l \geq y_{lc}$ (p-mediana)
- ▶ se e solo se: un verso dai vincoli, l'altro dall'obiettivo (copertura)
- ▶ attivazione aggregata e variabile di massimo $z_j \geq c_{ij} x_{ij}$ (hub)

Versi dei legami:

- ▶ quello che i vincoli non impongono va dimostrato dall'ottimalità, con le ipotesi giuste (ad esempio $i_l > 0$, $f_j > 0$, $p_c > 0$)

Riepilogo (2/2)

I due bound:

- ▶ l'euristica costruttiva dà un bound primale, una soluzione duale a mano un bound duale
- ▶ insieme formano il «sandwich» che il solver cerca di chiudere

Problema	euristica	duale a mano	$z(MILP)$
8.1 capacitata	439	1581/5	365
8.2 p-mediana	18	13	15
8.3 copertura (max)	25	225/2	45
8.4 hub	20	15/2	19